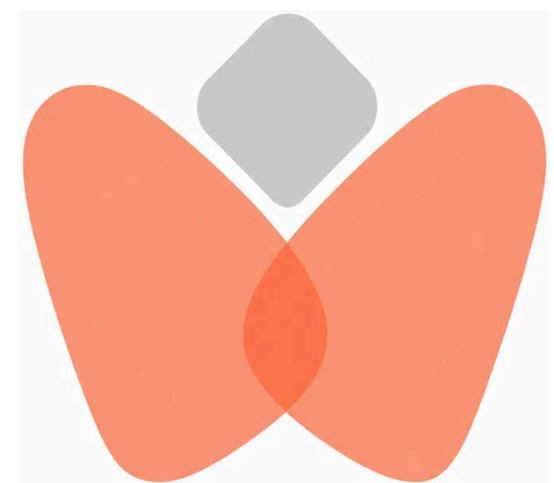


고치기 전에 미리 막는 AI.

가공 전 검수를 시스템화하는

치과기공소를 위한 공정 품질 관리 AI



CrownOps



오류는 왜 항상 다 만든 뒤에야 발견될까요?

보내는 쪽은 잘못 됐는지 모르고 만드는 쪽은 알아도 말하지 못합니다

검증 부재

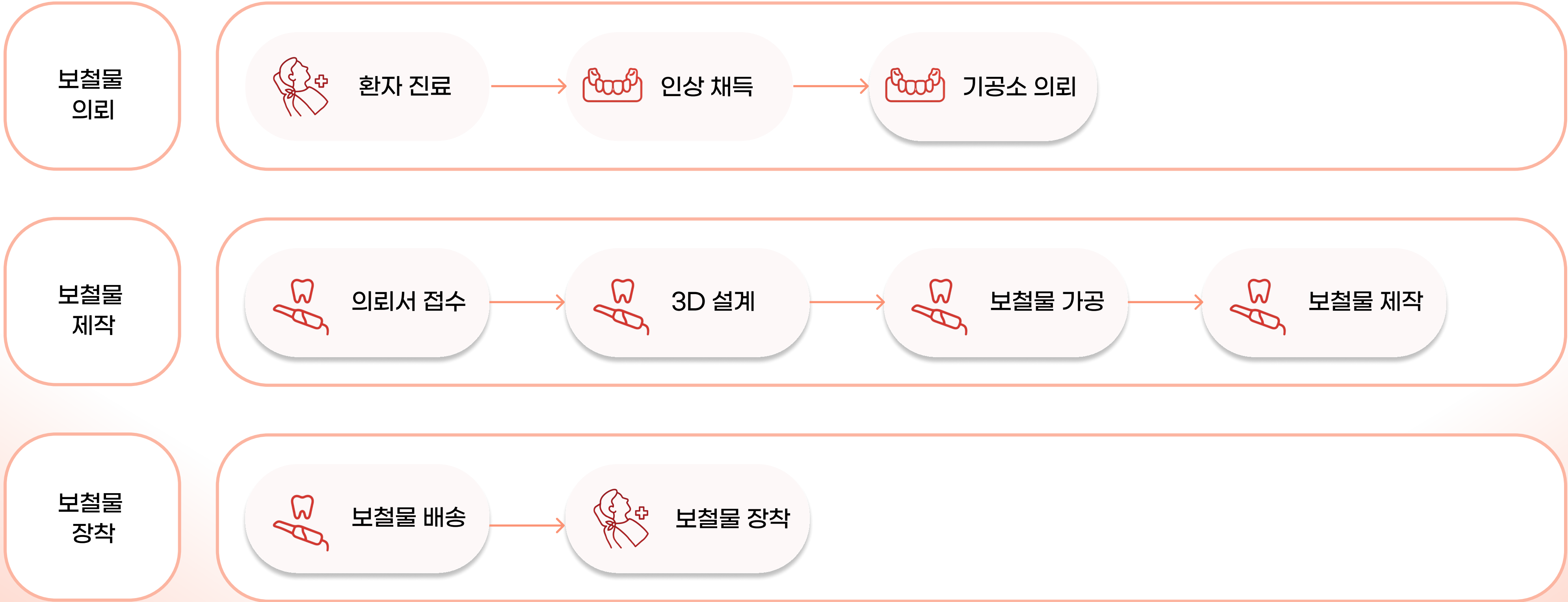
의뢰서 오류

인상 채득 오류

재료 · 케이스 매칭 오류

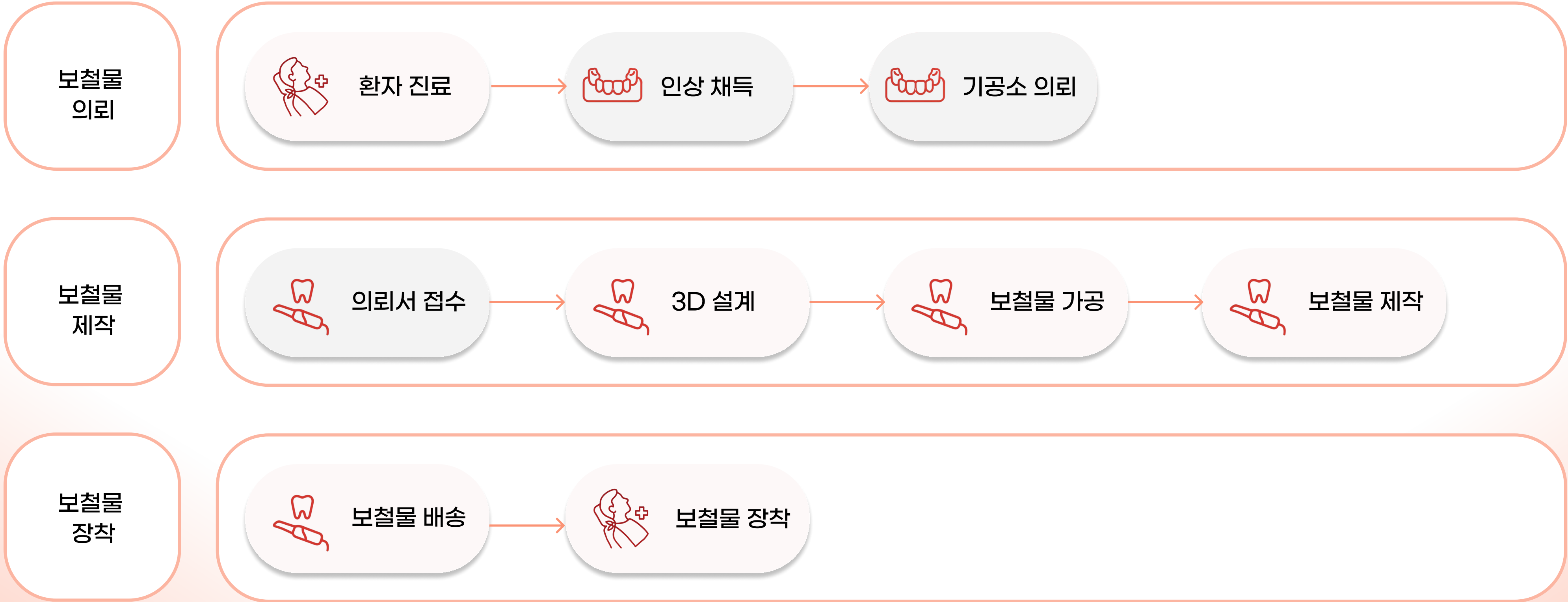
보철물 하나에 두 개의 사업장이 협업합니다

치과가 치아 형태를 만들어 보내면, 치과기공소가 그 데이터로 제작합니다



오류는 처음에, 발견은 마지막에

워크플로우에서 오류가 심어지는 자리는 **치과와 기공소 사이의 접점**입니다



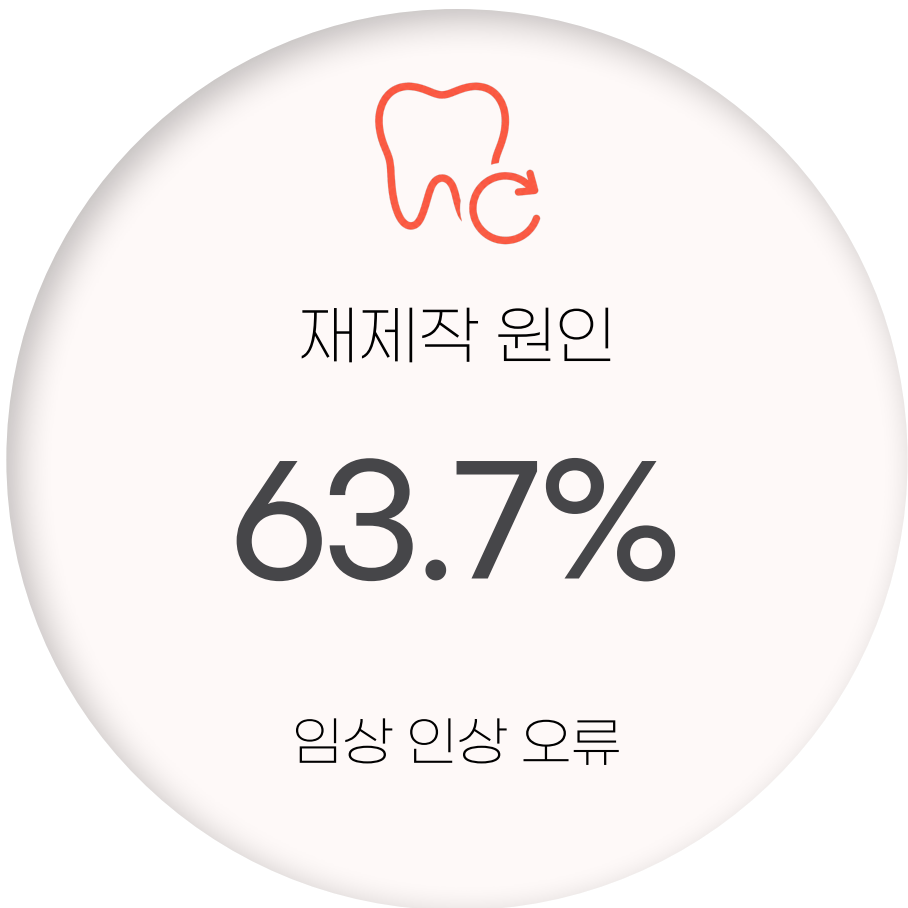
오류는 처음에, 발견은 마지막에

워크플로우에서 오류가 심어지는 자리는 **치과와 기공소 사이의 접점**입니다

오류 유형		사전 차단 불가 이유
 인상 채득	인상 변형/ 스캔 범위 누락/ 마진 라인 불명확	스캔 데이터 적합성 판전 기준·도구 부재
 기공소 의뢰	STL 파일 미도달/ 케이스 매칭 오류/ 쉐이드·재료 사양 누락	접수 채널 미표준화로 누락 확인 불가
 의뢰서 접수	교합 부적합으로 인한 보철물 전체 재제작	납품 후 발견, 사전 대응 불가

부담은 치과기공소가 떠안는 구조입니다

오류가 발생하는 지점과 재제작 비용을 부담하는 지점이 분리되어 있어,
양측 모두 사전 검수 체계를 도입하기 어렵습니다.



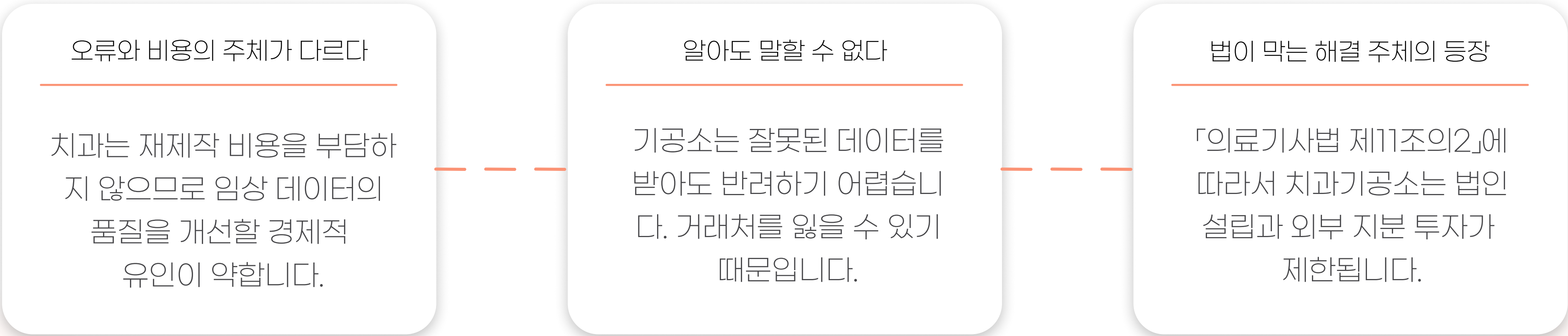
중형 기공소 기준 연간 손실 시나리오

월 200케이스 기공소가 재제작률 10%로 운영되면, **연간 직접 손실 2,640~3,120만 원**이 조용히 빠져나갑니다.



기술의 문제가 아닌, 구조의 문제입니다

구조적으로 약자인 기공소는 말할 수 없고, 강자인 치과는 바꿀 유인이 없습니다
외부에서 양쪽 사이에 진입하는 것이 유일한 방법이자 사회적 이유입니다

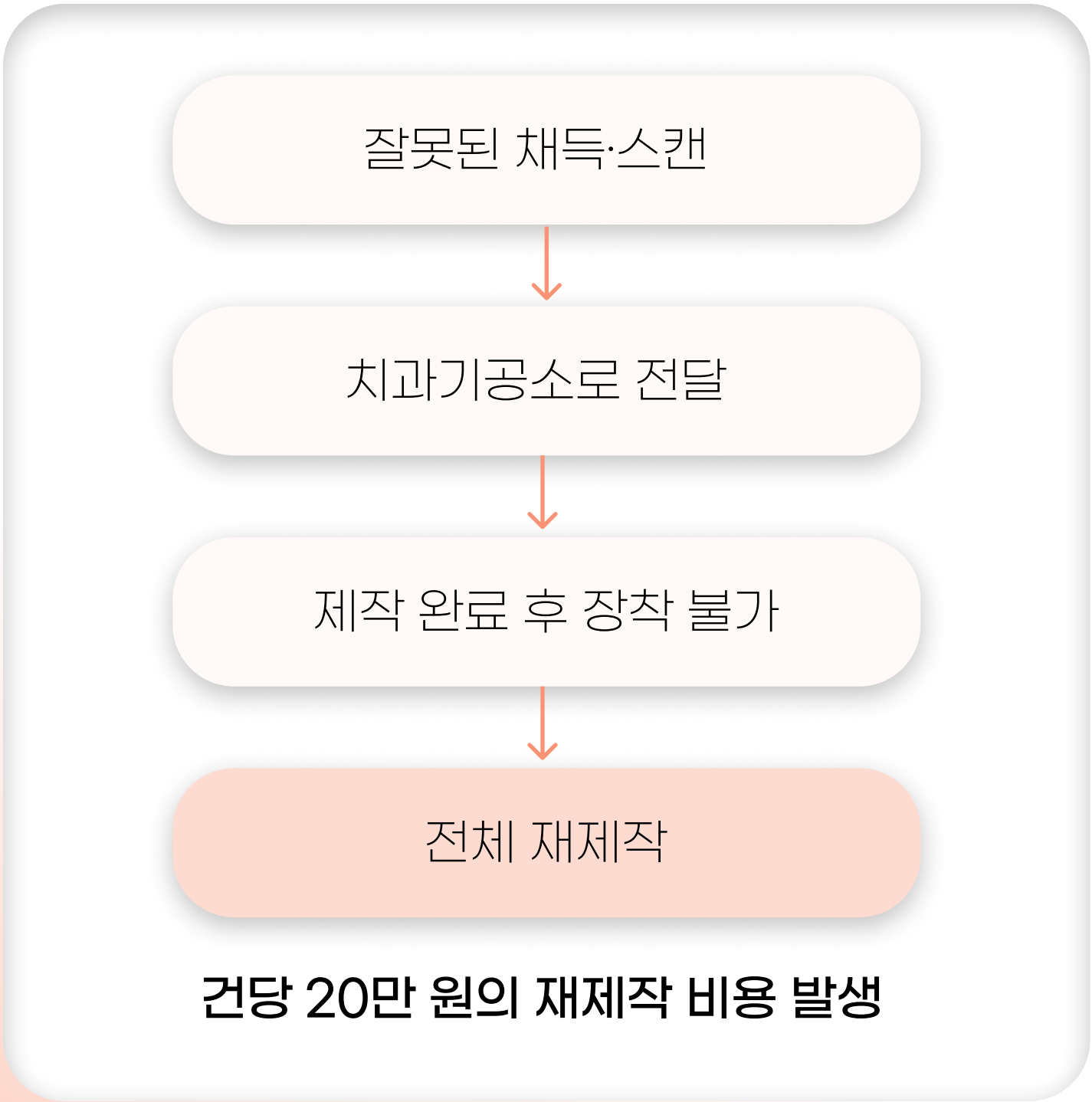


수혜자

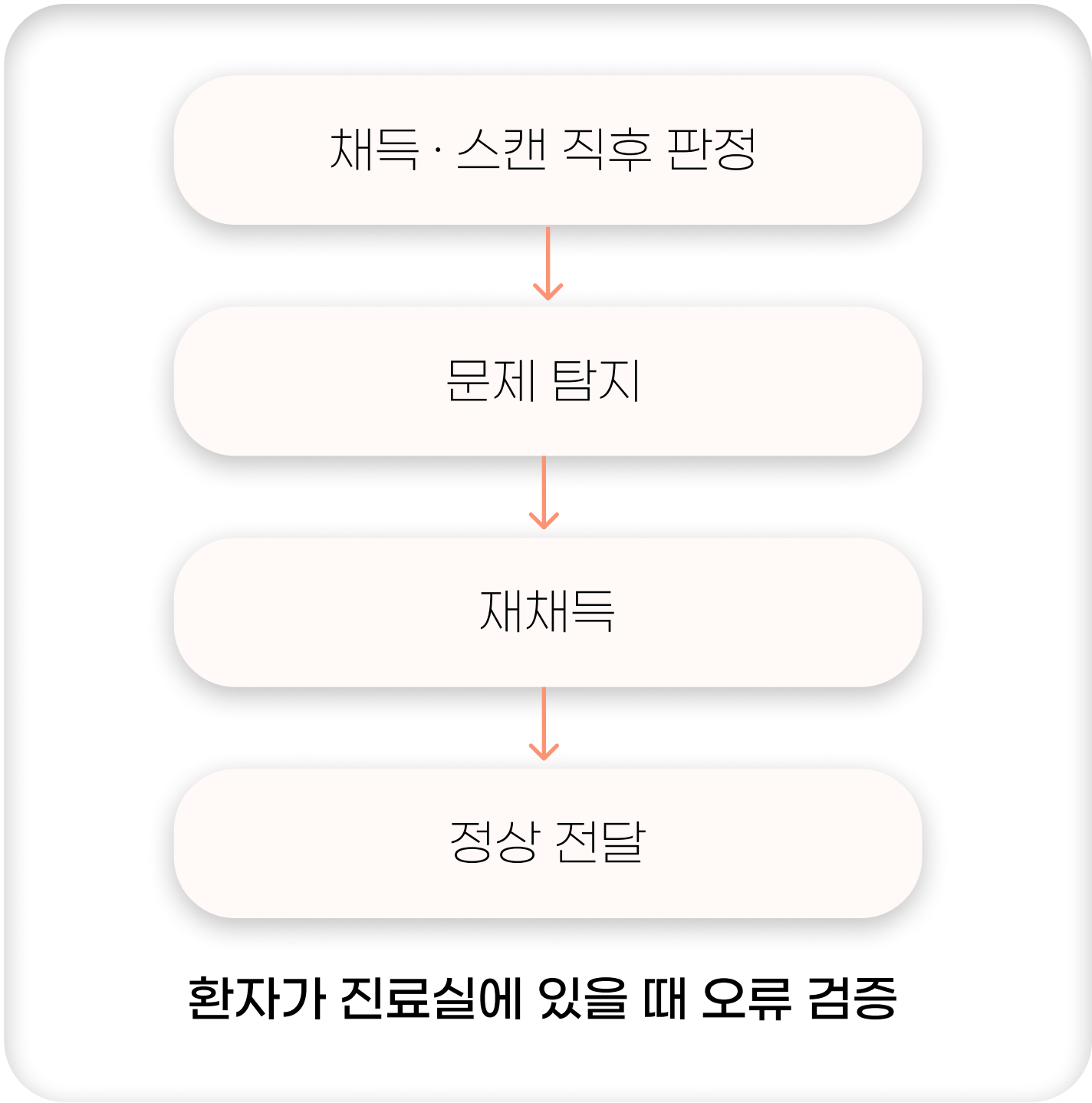
- 기공소장 - 원인과 무관하게 전가받던 손실에서 벗어남
- 치과의사 - 스캔 불량으로 인한 재제작을 환자 재내원 없이 막을 수 있음
- 환자 - 재내원·재제작 없이 더 나은 보철물을 받음

인상 채득·스캔 데이터를 전송 전에 판정합니다

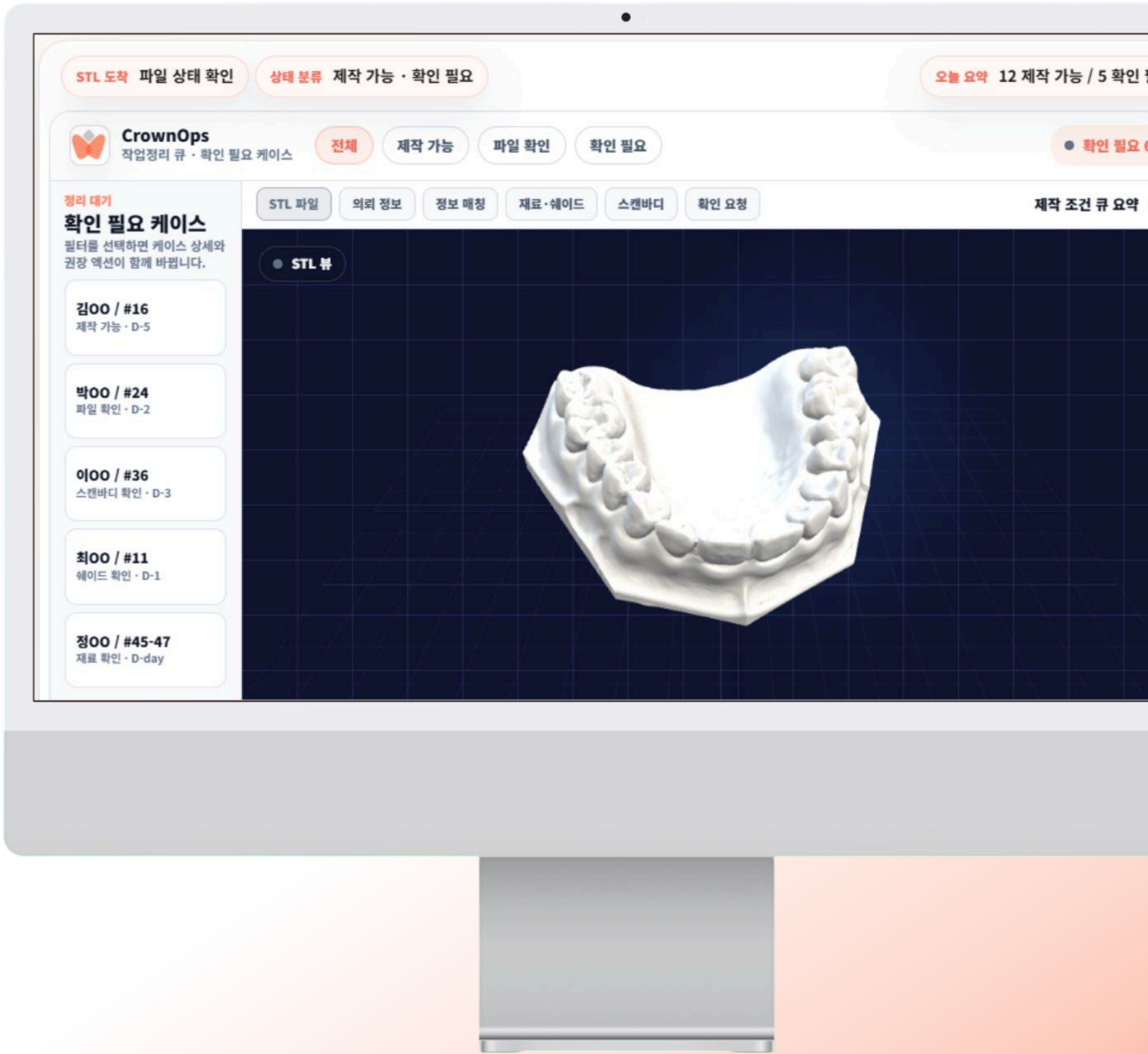
다 만든 뒤에 알면 **건당 20만 원**, 지금 알면 재제작 시 직접 비용을 최소화할 수 있습니다



AS-IS

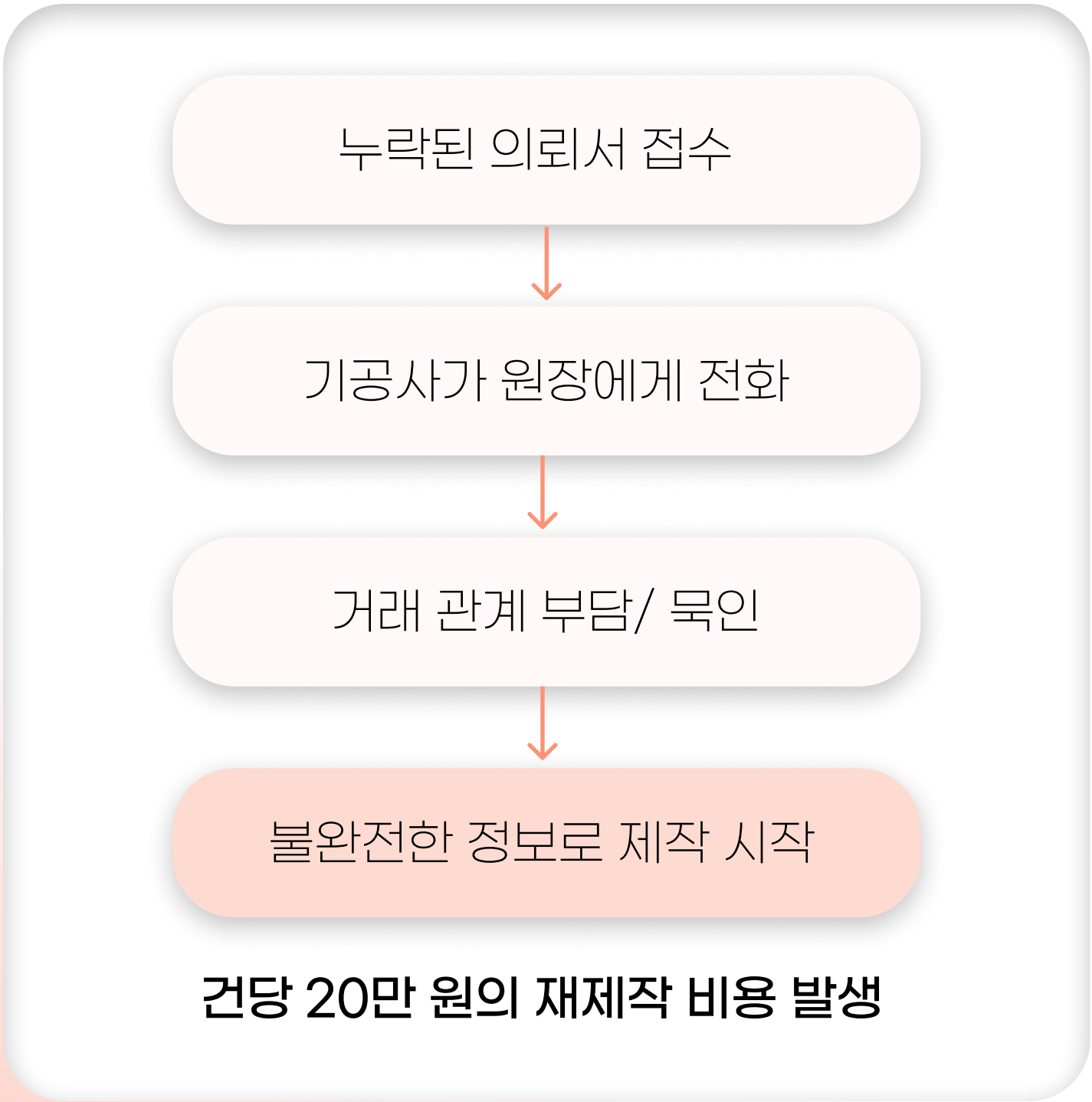


TO-BE

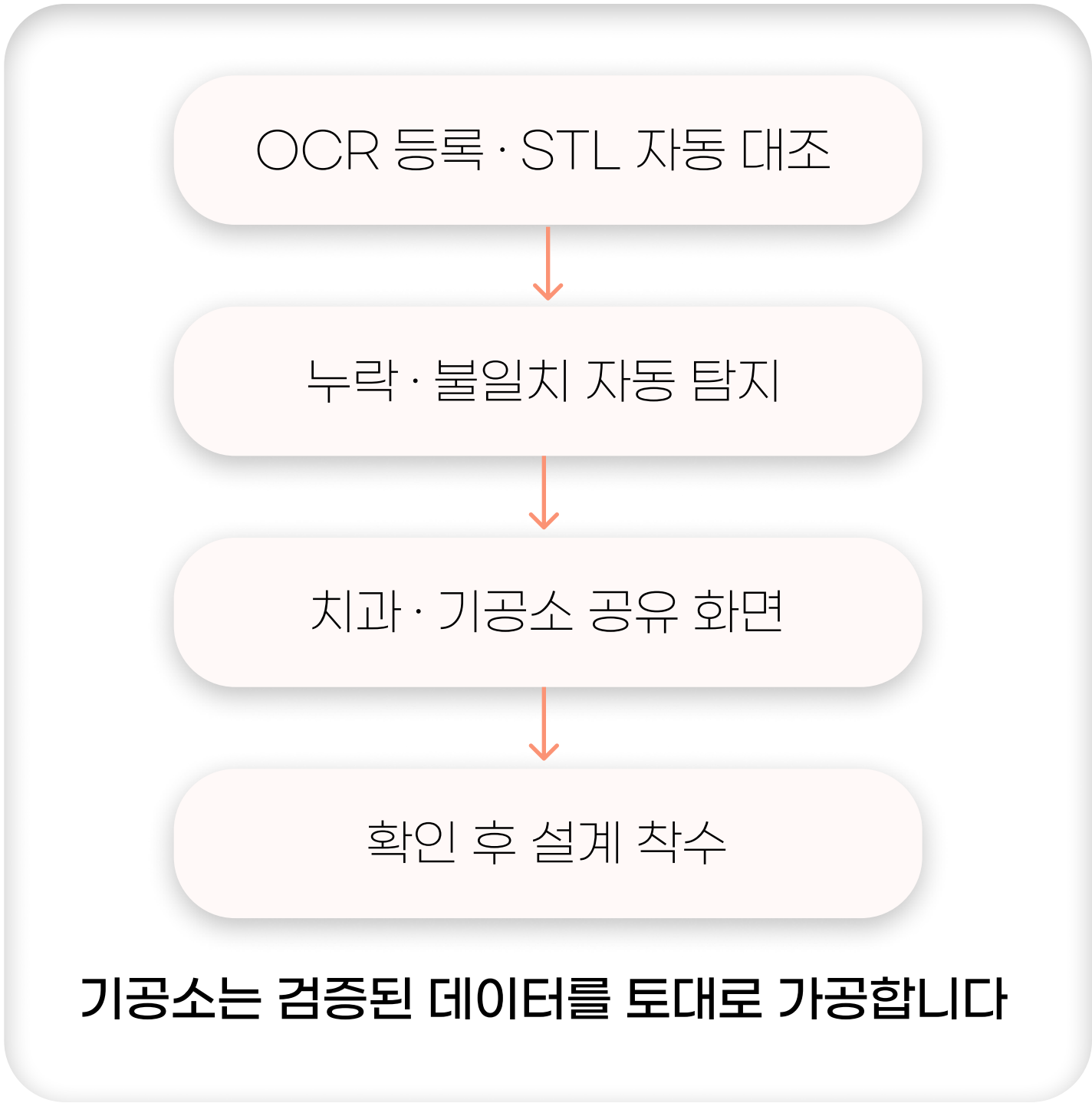


제작 착수 전, 데이터를 확인합니다

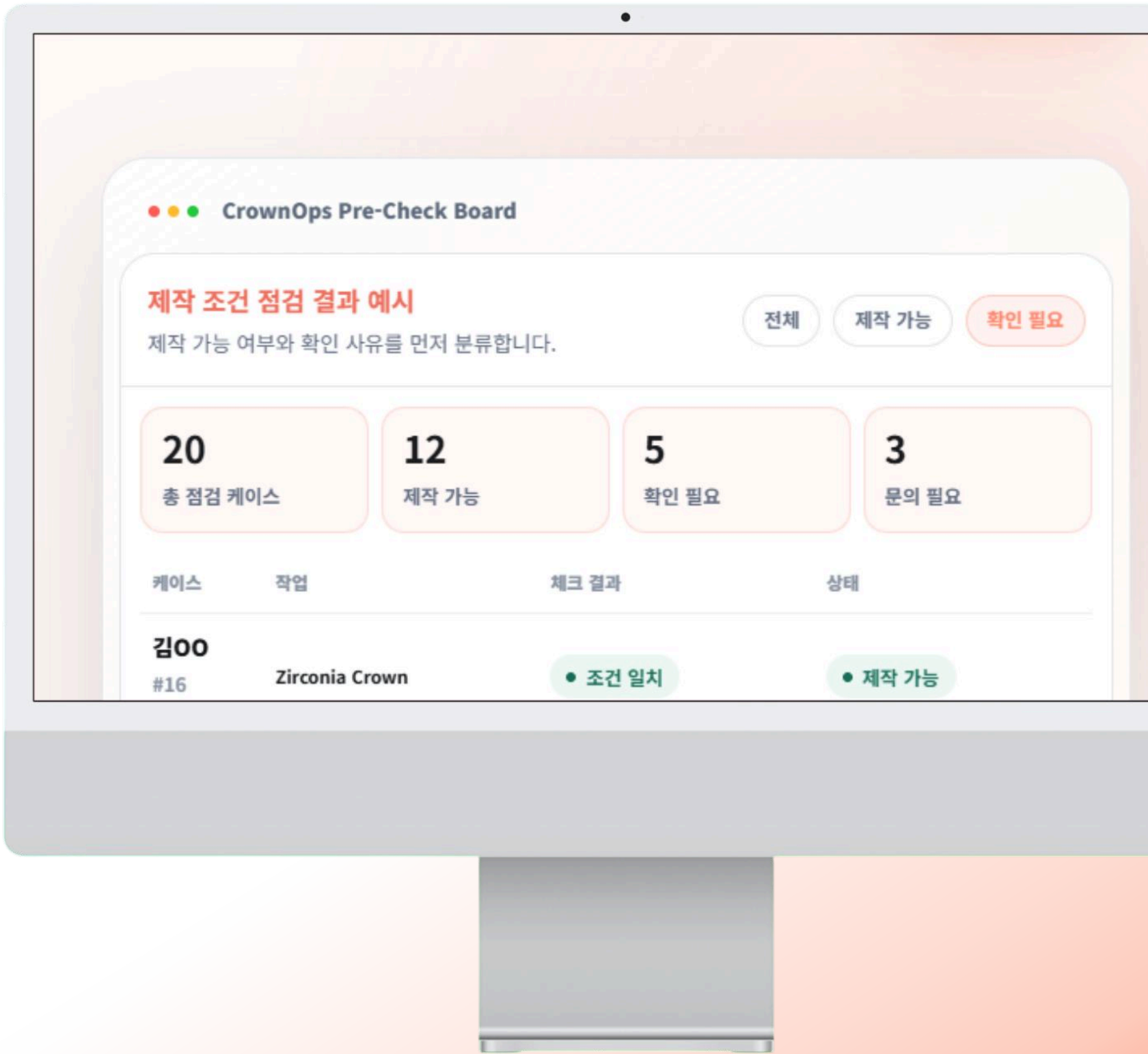
의뢰서를 OCR로 등록하면, 스캔 파일과 자동 대조됩니다. 치과·기공소가 같은 화면에서 확인합니다



AS-IS



TO-BE



케이스가 쌓일수록, AI는 정교해집니다

치과는 데이터를 넣고 **판정**을 받고, 기공소는 데이터를 넣고 **상태**를 받습니다



쓸수록 정확해지고, 정확해질수록 더 쓰입니다

규칙으로 시작하고, 그 기록이 데이터가 되고, 데이터가 AI를 만듭니다

정확한 판정이 치과 수용률을 높이고
더 많은 케이스가 들어옵니다

누적 데이터로 AI가 규칙을 못 잡던 영역을 판별합니다
기하형상 판단으로 올라갑니다

판정 결과·오류 유형·재채득 사유가 기록으로 쌓입니다
그 데이터를 AI가 학습합니다

기공소·치과가 게이트를 통해 케이스를 처리합니다
규칙 기반 데이터가 쌓이기 시작합니다



1단계
운영

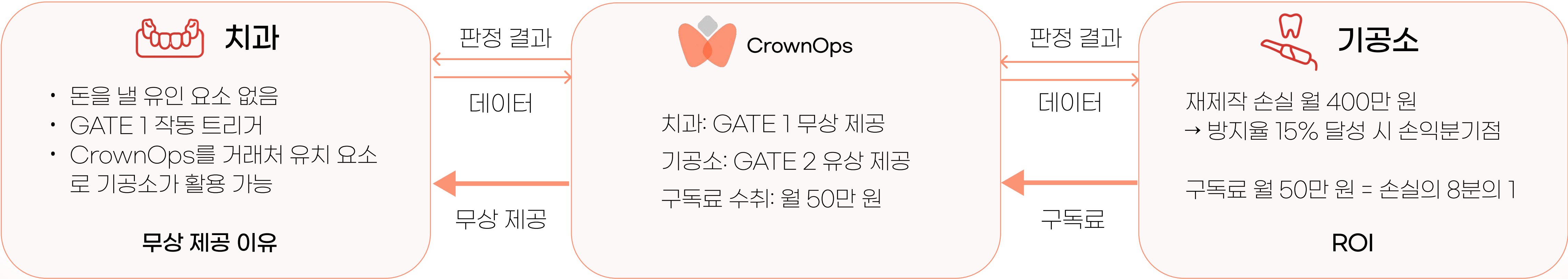
2단계
축적

3단계
학습

4단계
확산

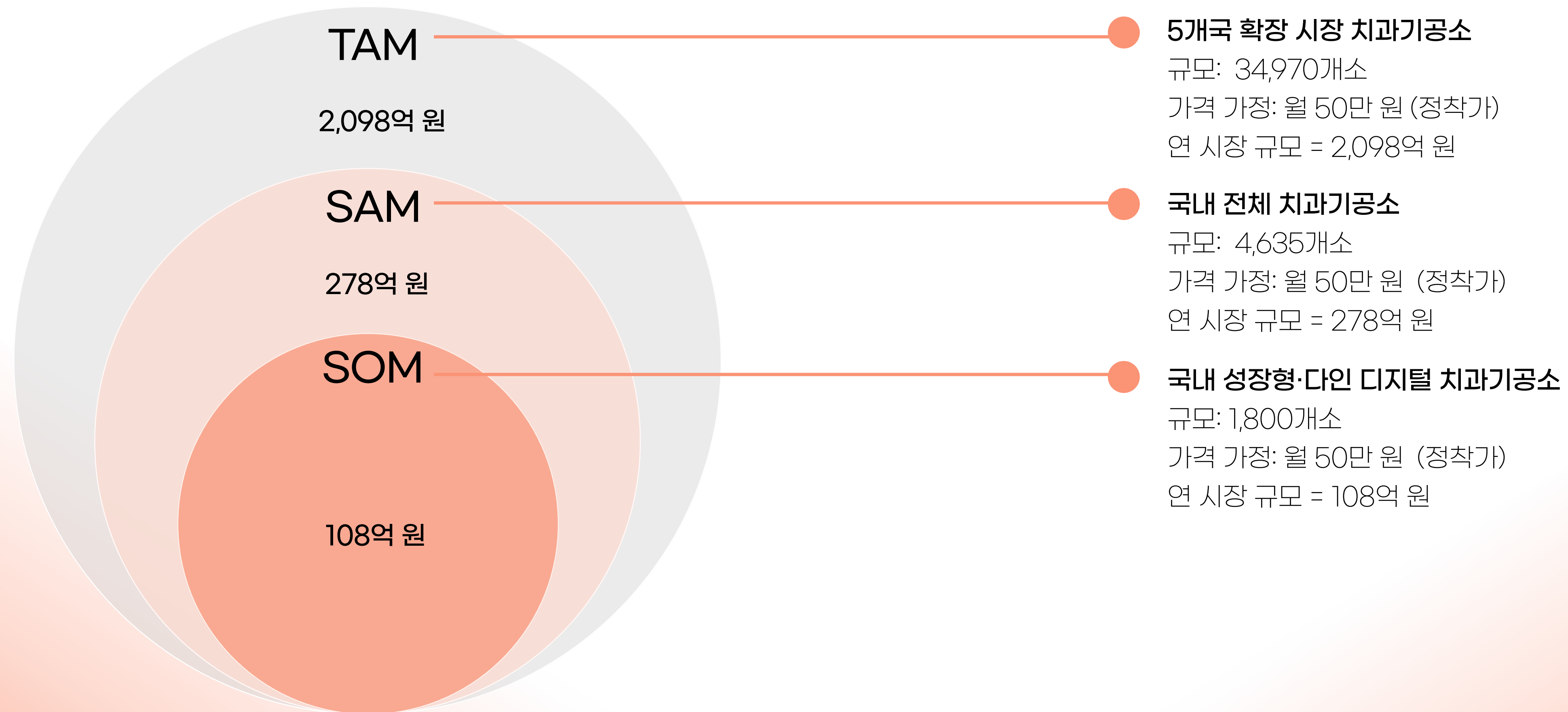
월 50만 원이 월 400만 원을 지킵니다

중형 기공소 기준, 손익분기 가설은 20건 중 3건의 재제작을 방지하면 손익분기점입니다



글로벌 확장 가능성을 시장에 고려합니다

장기적으로는 **일본·대만 등 5개국**을 포함하면 시장 규모는 더욱 확장됩니다



현장 인터뷰에서 반복된 문제 직접 대응합니다

오류를 만드는 자리와 비용을 내는 자리 사이에, **확인 절차**를 놓습니다
CrownOps는 오류가 생기기 전에 차단합니다

현장 인터뷰

치기공학과 교수

“채득 기준도, 판정 도구도 없으니 각자 경험에 의존할 수밖에 없죠.”

디지털 치과기공소 소장

“잘못된 스캔 데이터인 걸 알면서도 눈치 보여 그냥 만듭니다.”

기공소 공통

“바빠 죽겠는데 원칙대로 하려면 현장은 멈춥니다.”

현재 문제 상태	CrownOps의 솔루션
판정 기준·도구 없이 인상 채득	→ 채득·스캔 직후 자동 판정
정식 교육 없이 채득·스캔	→ 담당자가 스스로 스캔 확인
잘못된 데이터인 줄 알면서 작업	→ 마진 라인·스캔 범위를 의뢰 전에 판정
숙련자의 경험에 의존	→ 판단 기준의 체계화
문제 제기 근거 없음	→ 확인 이력이 소명 근거로 남음

코드·현장·데이터에서 동시에 진전했습니다

교육기관 채널은 반복 케이스가 축적되고 개인정보 민감도가 낮아, 학습 데이터 확보 경로로 병행 추진합니다.

영업 - 고객 접점

활동	목적	상태
신한대 치기공학과 교수 자문 (실기교육 32년)	검증 순서 재설계 근거 확보	완료
부천대 치기공과 인터뷰	교육 현장 실태 확인	완료
신구대학교 치기공과	교육기관 파일럿 · 학습 데이터 확보	협의 중
치과 디지털 소프트웨어 기업 2곳 인터뷰	시장 공백 확인	완료
자체 커뮤니티 보유	현장 반응 수집 및 신규 고객 확보	완료

인터뷰 · 제휴

활동	결과	상태
콜드메일 300통 발송	회신 확보	완료
심층 인터뷰 16곳	문제 정의 확정	완료
효인덴탈 인바운드 자발 연락	파일럿 협의 진입	완료
파일럿 협의	3곳	진행 중

기술과 실행 모두를 갖춘 팀

다양한 이해관계자를 인터뷰해 산업 구조와 현장 요구를 입체적으로 검증했습니다



신은지 | CrownOps CEO

가천대학교 컴퓨터공학과
가천대학교 스타트업칼리지

- 2024 KH정보교육원 자바개발과정 수료
- 2024 카카오X구름 구름톤유니브 3기 수료
- 2024 서울 스마트라이프워크 AIoT 해커톤 서울시장상
- 2025 가천대학교 교내 IT 동아리 Leets 수료
- 2025 OpenConvergenceLab 학부연구원
- 2025 스마트미디어저널 제14권 제12호 KCI 논문 저술
- 2025 KR Patent Application 10-2025-0199866 특허 출원
- 2026 가천대학교 코코네스쿨 학기제 8기 수료



염주원 | CrownOps COO

가천대학교 산업공학과
가천대학교 스타트업칼리지

- 2022 가천대학교 봉사 D.I.Y 공모전 장려상
- 2023 가천대학교 창업아이디어 공모전 최우수상
- 2023 가천대학교 T.M.I(Think and Make It!)장려상
- 2023 인엑터스 가천 클로즈업 와디즈 펀딩 프로젝트 진행
- 2023 인엑터스 가천 36기 수료
- 2026 가천대학교 코코네스쿨 학기제 제8기 수료

논문·특허로 기술을 증명한 CEO와
클라우드펀딩으로 실행을 증명한 COO가 만나,
가천대학교 스타트업칼리지(GCS)
소속으로 팀을 결성하였습니다.

자문 | 신한대학교 치기공학과 교수

멘토 | 가천대학교 코코네스쿨 교수진

협력 기공소 | 강냉이닷컴 치과기공소, 티핏 치과기공소

교육기관 | 하나소셜벤처유니버시티

이 문제, 저희와 함께 풀어보시겠나요?

6개월 안에 **방지율**을 **실측**하고, 그 데이터로 다시 찾아오겠습니다

6개월 이내 확인할 가설 2가지

무엇을?

솔루션으로 인해 재제작이 실질적으로 줄어드는가

치과가 솔루션 GATE 1을 받아들이는가

어떻게?

파일럿 기공소 3곳 재제작 방지율 실측

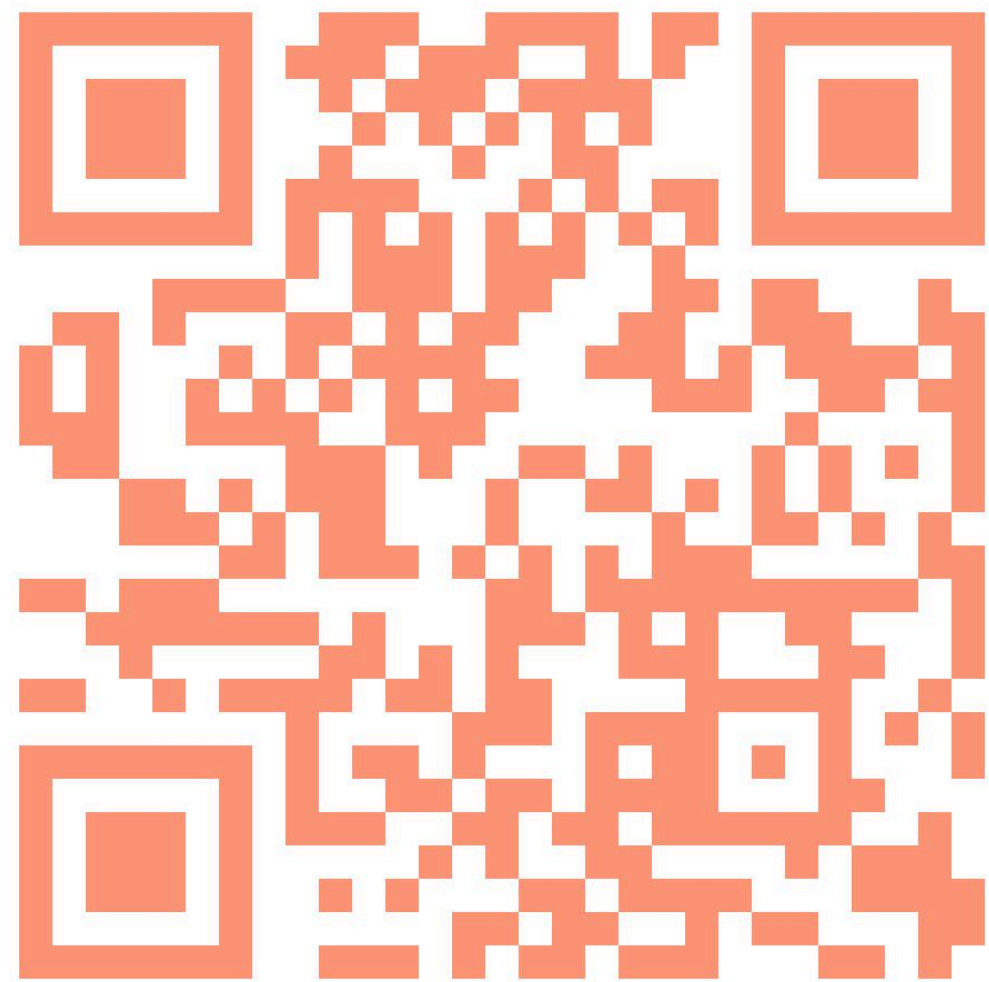
거래 치과의 수용률 측정

저희가 원하는 것은 이 문제를 함께 검증할 기회입니다.
6개월 뒤, 숫자를 들고 다시 찾아오겠습니다.

고치기 전에 미리 막는 AI.

가공 전 검수를 시스템화하는

치과기공소를 위한 공정 품질 관리 AI



참고자료 목록

남신은. (2018). 치과보철물의 재제작 실태에 관한 예비조사. 대한치과기공학회지, 40(3), 173-180. <https://doi.org/10.14347/kadt.2018.40.3.173>

Kwon, H. M. (1999). 경영관리: 치과기공소경영관리 (pp. 203-224). 지성출판사.

Lee, S. K., Hwang, K. S., Kim, J. H., Seong, J. M., & Park, Y. D. (2008). 서울·경기지역 치과기공소 치과보철물 재제작 개선방안 연구. 대한구강보건학회지, 32(4), 600-610.

의료기사 등에 관한 법률, 제11조의2 (치과기공소의 개설등록 등).

의료기사 등에 관한 법률, 제11조의3 (치과기공사 등의 준수사항).

행정안전부. (2023). 치과기공소 표준데이터. 지방행정인허가데이터개방. <https://www.localdata.go.kr>

厚生労働省. (2024). 令和6年 衛生行政報告例 (就業医療関係者) の概況. 厚生労働省. <https://www.mhlw.go.jp>

IBISWorld. (2025). Dental laboratories in the US (NAICS OD4087). IBISWorld.

Statistisches Bundesamt (Destatis). (2023). Umsatzsteuerstatistik: Gewerbliche Dentallabore. Destatis.

보건복지부. (2024). 병원 및 의원 수(의료기관 종류별· 시도별). 건강보험심사평가원 요양기관 개설 현황.

MarketsandMarkets. (2024). Dental laboratories market: Global forecast to 2030. MarketsandMarkets.

CrownOps. (2026). SOM 추정: 국내 디지털 치과기공소 규모 [자체 추정]. 행정안전부 인허가 데이터 및 통계청 전국사업체조사 교차분석.